

AN NINH MẠNG TRONG THỜI ĐẠI SỐ

I. Mở đầu

- Trong thời đại công nghệ số hiện nay, đi kèm với sự tiện nghi, những lợi ích to lớn mà công nghệ mang lại cho chúng ta, thì đâu đó vẫn có những rủi ro tiềm ẩn trên môi trường số, như lừa đảo, bắt nạt trên không gian mạng, rò rỉ dữ liệu,...
- Vì vậy vấn đề an ninh mạng ngày càng trở thành một trong những vấn đề đáng lưu tâm, đặc biệt trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay
- Trong bài viết này của tôi, tôi sẽ tập trung xoay quanh phân tích những mối đe dọa của việc rò rỉ thông tin, từ đó tôi sẽ có một vài giải pháp để hạn chế việc rủi ro này có thể xảy ra trong tương lai, cũng như hạn chế những tác động xấu mà nó có thể mang lại nếu trong tình huống xấu. Trong bài viết này, tôi cũng sẽ trích dẫn một số nguồn tin đáng tin cậy cùng bảng so sánh, đánh giá độ tin cậy của các nguồn tin này

II. Tổng quan về an ninh mạng

1. Khái niệm

An ninh mạng là gì

- An ninh mạng liên quan đến vấn đề bảo vệ các hệ thống cơ sở hạ tầng mạng, cơ sở dữ liệu khỏi nguy cơ bị tấn công. Nó có một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của không tin (Stallings, 2017)
- An ninh mạng là việc bảo vệ hệ thống máy tính, mạng và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công hoặc truy cập trái phép” (Wikipedia, 2024)

2. Vai trò của an ninh mạng

An ninh mạng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin và đảm bảo sự an toàn của hệ thống công nghệ. “An toàn thông tin là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội số” (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2022). Ngoài ra, ”An ninh mạng giúp đảm bảo sự an toàn của thông tin trong môi trường trực tuyến” (IBM Việt Nam, 2023). Đối với đời sống xã hội, an ninh mạng giúp con người yên tâm hơn khi thực hiện các tác vụ số, giảm thiểu rủi ro, qua đó tăng sự tiện nghi và thúc đẩy tiến độ các công việc

III. Một số mối đe dọa

1. Malware (Phần mềm độc hại)

- Khái niệm: Malware là một định nghĩa chung để chỉ các phần mềm được thiết kế với mục đích xấu, ví dụ như xâm nhập, phá hoại, đánh cắp dữ liệu, phá hoại hệ thống máy tính mà không có sự đồng ý từ người dùng
- Malware có thể làm hỏng hệ thống, hoặc đánh cắp dữ liệu từ người dùng (Viettel Cyber Security – Blog bảo mật)

- Malware có nhiều loại khác nhau, ví dụ như virus, worm, trojan,... tuy nhiên phổ biến nhất đó là virus. Virus có khả năng tự nhân bản bằng cách lây nhiễm vào các file sạch, từ đó phá hủy dữ liệu và có thể chiếm đoạt quyền điều khiển máy tính. Trong 2024, có hơn 155600 máy tính tại Việt Nam bị tấn công bởi mã độc tống tiền (Ransomware) (BKav, 3/2025), gây thiệt hại hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng cho các doanh nghiệp.
2. Phishing (Lừa đảo trên không gian mạng)
- Phishing là việc kẻ tấn công giả danh một thực thể uy tín (cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có tầm ảnh hưởng, có uy tín) để lừa người dùng cung cấp các thông tin mật, nhạy cảm của cá nhân như số điện thoại, số căn cước,...”Phishing đặc biệt tăng nhanh trong giai đoạn hoạt động trực tuyến ngày càng phát triển” (Ulven & Wangen, 2020)
 - Một số hình thức lừa đảo qua mạng phổ biến hiện nay tại Việt Nam:
 - + Gửi email giả, tin nhắn giả, yêu cầu nhấn vào một link lạ
 - + Gọi điện giả danh Công an, nhân viên giao hàng,... để lừa chuyển tiền
 - + Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, giả danh để lừa những người thân của họ...
 - + Đặc biệt trong giai đoạn AI phát triển với nhiều công cụ mạnh mẽ như hiện nay, việc giả danh trở nên ngày càng dễ dàng, việc phân biệt trở nên ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ của người dân
3. Rò rỉ dữ liệu
- Là trạng thái thông tin nhạy cảm, bí mật hoặc được bảo vệ bị truy cập, đánh cắp hoặc sử dụng bởi một cá nhân/tổ chức không được phép.
 - “Dữ liệu chính thức trở thành mục tiêu bị tin tặc nhắm tới nhiều nhất” (NCA (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia), 1/2026)
 - Rò rỉ dữ liệu có thể đến từ nhiều lí do khác nhau:
 - + Hack: Khai thác lỗ hổng để phá hủy cơ sở dữ liệu
 - + Sơ suất trong quá trình bảo mật các kho lưu trữ dữ liệu
 - + Đánh mất các thiết bị cứng lưu trữ thông tin: USB, thẻ nhớ,...
 - Các dữ liệu này sẽ được phục vụ cho việc lừa đảo người dùng. Bằng cách nắm đầy đủ thông tin chính xác về nạn nhân, nạn nhân sẽ dần cảm thấy tin tưởng vào thủ phạm. Ngoài ra, các dữ liệu được rao bán rất nhiều trên các chợ đen một cách công khai. Rò rỉ dữ liệu không chỉ nhắm vào từng cá nhân, mà còn gây ảnh hưởng đến các cơ quan như công ti bảo hiểm, ngân hàng, nơi chứa hàm lượng dữ liệu tài chính cao.

IV. Giải pháp

1. Đối với cá nhân

- “Sự nhận thức của người dùng rất cần thiết trong việc ngăn ngừa các vụ tấn công mạng” (Tamakar & Patra, 2018)

- Đặt mật khẩu mạnh: Theo một nghiên cứu về bảo mật mật khẩu, “độ mạnh của mật khẩu là thước đo khả năng chống lại các cuộc tấn công đoán mật khẩu hoặc brute-force” (Chanda, 2016). Một mật khẩu mạnh có thể bao gồm kí tự in hoa, in thường, chữ số, kí tự đặc biệt
 - Thiết lập bảo mật 2 lớp cho các tài khoản cá nhân
 - Cập nhật các phiên bản mới nhất của các phần mềm
2. Đối với các tổ chức
- Nâng cao, phát triển hệ thống tường lửa (Firewall)
 - Đảm bảo việc mã hóa dữ liệu trước khi truyền tải các thông tin
 - Đào tạo nhân viên, hướng dẫn cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, các biện pháp nhận diện và phòng tránh. Đặc biệt, đối với các chuyên viên công nghệ thông tin, cần tích cực tham gia các buổi tập huấn, trau dồi các kiến thức mới, các thủ đoạn mới của tội phạm

V. Kết luận

Tóm lại, an ninh mạng giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống trong thời đại số. Các mối đe dọa như malware, phishing hay rò rỉ dữ liệu ngày càng gia tăng và trở nên phức tạp hơn. Do đó, việc nâng cao nhận thức của người dùng cùng với áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp là cần thiết để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ thông tin một cách hiệu quả

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ĐÁNH GIÁ

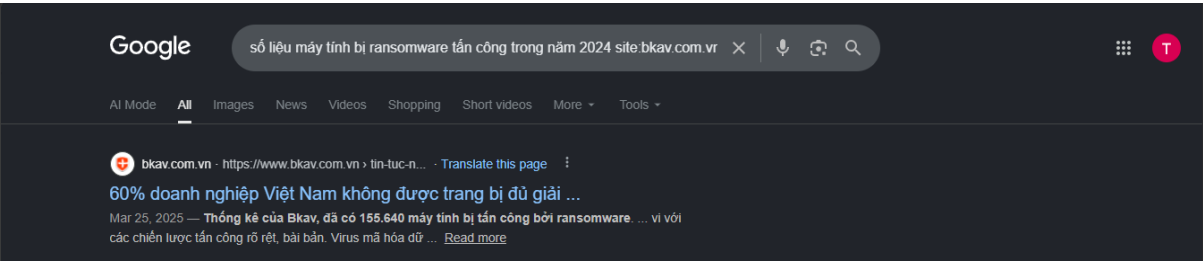
STT	Tên tài liệu	Tác giả	Hình thức nghiên cứu	Trích dẫn	Tính cập nhật	Đánh giá độ tin cậy
1.	Cryptography and Network Security	William Stallings	Sách	Cybersecurity plays a critical role in ensuring the confidentiality, integrity, and availability of information	Có	Rất cao
2.	An ninh mạng	Wikipedia	Nguồn mở	An ninh mạng là việc bảo vệ hệ thống máy tính, mạng và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công hoặc truy cập trái phép	Có	Trung bình

3.		Bộ Thông tin và Truyền thông	Thông điệp truyền thông	An toàn thông tin là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội số	Có	Cao
4.	Chỉ số chuẩn bị sẵn sàng cho an ninh mạng	IBM Việt Nam	Báo cáo	An ninh mạng giúp đảm bảo sự an toàn của thông tin trong môi trường trực tuyến	Có	Cao
5.		Viettel Cyber Security	Blog	Malware có thể làm hỏng hệ thống, hoặc đánh cắp dữ liệu từ người dùng	Có	Trung bình
6.	Báo cáo tổng kết tình hình an ninh mạng Việt Nam 2024 và dự đoán trong 2025	BKav	Báo cáo	Trong 2024, có hơn 155600 máy tính tại Việt Nam bị tấn công bởi mã độc tống tiền (Ransomware)	Có	Cao
7.	Cybersecurity Risks in Higher Education	Ulven and Wagen	Sách	phishing as a major risk in institutions with low user awareness.	Có	Cao
8.	Báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng tại Việt Nam năm 2025	Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia	Báo cáo	Dữ liệu chính thức trở thành mục tiêu bị tin tặc nhắm tới nhiều nhất	Có	Cao
9.	Cybersecurity Threats and Countermeasures	Tamrakar and Patra	Sách	user awareness is essential in preventing attacks.	Có	Rất cao
10	Password Security: An Analysis of Password	Chanda	Tạp chí	Password strength is a measure of the effectiveness	Có	Cao

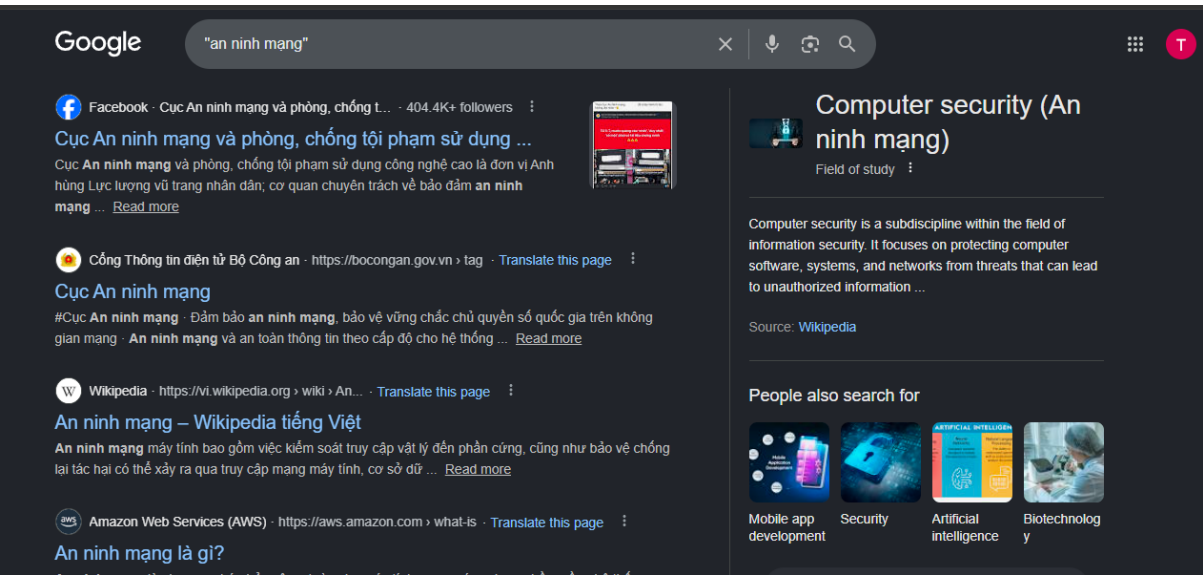
	Strengths and Vulnerabilities			of a password in resisting guessing and brute-force attacks		
--	-------------------------------	--	--	---	--	--

PHỤ LỤC 2: CÁC TOÁN TỬ TÌM KIẾM NÂNG CAO ĐÃ SỬ DỤNG

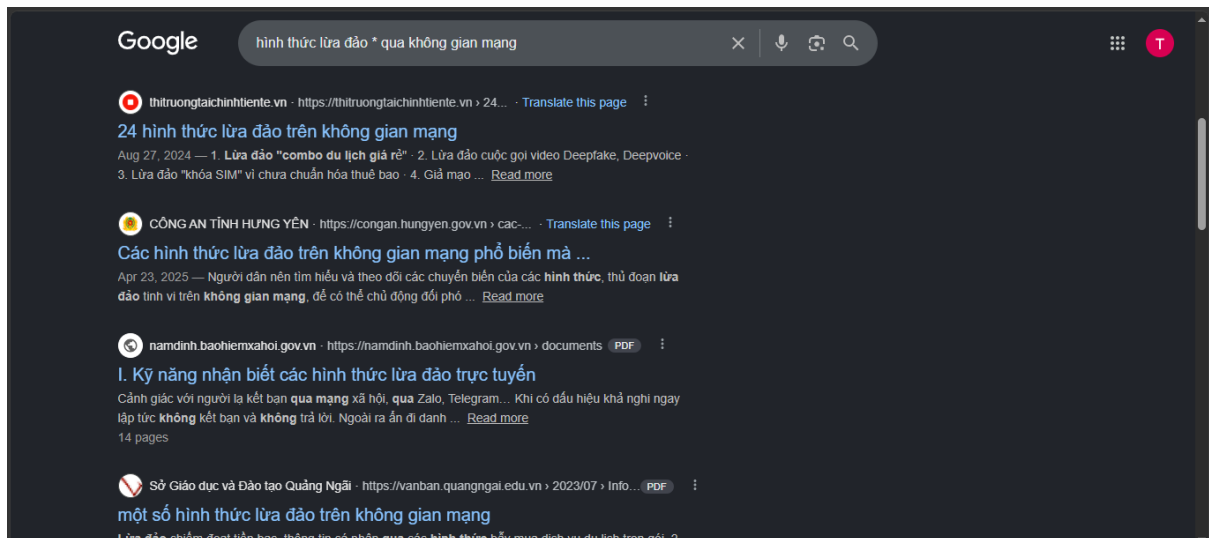
Lấy số liệu chính thức từ trang bkav.com.vn: Sử dụng toán tử site: để tìm đúng trên miền web chính thức của Bkav



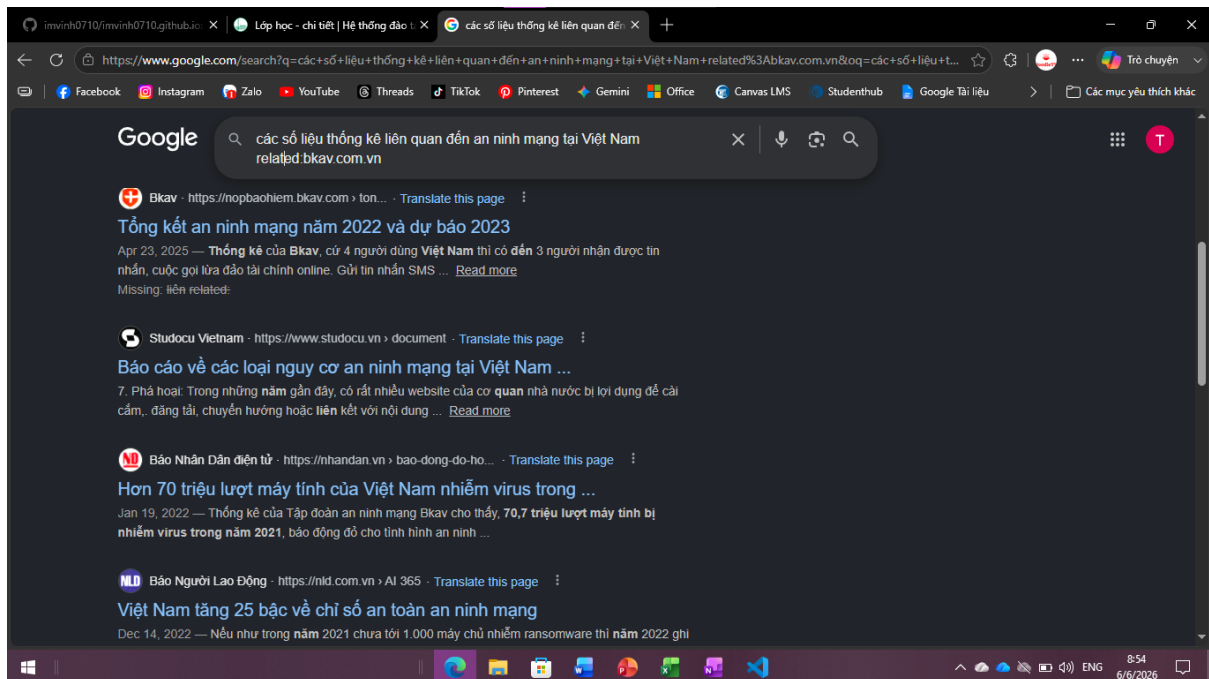
Sử dụng toán tử tìm kiếm ngoặc kép "" để tìm kiếm các nguồn thông tin định nghĩa về an ninh mạng



Sử dụng toán tử * để tìm kiếm nhiều hình thức lừa đảo mới hơn qua không gian mạng



Sử dụng toán tử related: để tìm kiếm các nguồn dữ liệu thu thập được về vấn đề an ninh mạng trong các trang tương tự với Bkav là 1 trang web bảo mật uy tín



Phân tích chiến lược tìm kiếm và đánh giá hiệu quả từng toán tử:

Toán tử 1 – site: (Thu hẹp nguồn, tăng độ tin cậy): Đây là toán tử được ưu tiên sử dụng đầu tiên trong quá trình tìm kiếm số liệu thống kê, vì mục tiêu là lấy dữ liệu chính thống từ nguồn gốc, không qua trung gian. Cụ thể, truy vấn “site:bkav.com.vn ransomware 2024” đã trả về trực tiếp báo cáo tổng kết an ninh mạng năm 2024 của BKav, từ đó cung cấp con số 155.600 máy tính bị tấn công bởi mã độc tổng tiền. Nếu không dùng toán tử này, kết quả tìm kiếm thông thường sẽ trả về rất nhiều bài viết tổng hợp của các blog, trang tin tức thứ cấp – những nguồn dễ sai lệch số liệu hoặc thiếu căn cứ rõ ràng. Nhờ site:, quá trình đánh giá độ tin cậy nguồn trở nên đơn giản hơn nhiều vì toàn bộ kết quả đều thuộc cùng một miền đã được xác thực trước.

Toán tử 2 – “” (Trích dẫn chính xác, hạn chế nhiều ngữ nghĩa): Toán tử ngoặc kép phát huy hiệu quả cao nhất khi cần tìm kiếm định nghĩa học thuật hoặc trích dẫn nguyên văn từ các tài liệu chuyên ngành. Chẳng hạn, tìm kiếm “an ninh mạng là việc bảo vệ hệ thống máy tính” giúp định vị đúng các nguồn sử dụng cụm từ chuẩn mực, thay vì các bài viết diễn giải lại theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nhược điểm của toán tử này là làm giảm đáng kể số lượng kết quả trả về – đặc biệt khi truy vấn bằng tiếng Việt, do sự biến thể từ ngữ lớn. Vì vậy, chiến lược phù hợp là dùng ngoặc kép cho phần cốt lõi của cụm từ cần tìm, kết hợp với các từ khóa mở để tăng tính linh hoạt.

Toán tử 3 – * (Wildcard – Mở rộng phạm vi, khám phá nội dung chưa biết trước): Toán tử dấu sao được lựa chọn khi mục tiêu tìm kiếm là khám phá, không phải xác nhận. Trong bối cảnh bài viết này, thay vì chỉ tìm “hình thức lừa đảo qua mạng” – một cụm từ đã biết – việc dùng “hình thức lừa đảo * qua mạng” cho phép công cụ tìm kiếm tự điền vào phần còn thiếu, từ đó phát hiện thêm các hình thức mới như lừa đảo deepfake, giả mạo QR code, hay lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò. Điều này đặc biệt có giá trị trong lĩnh vực an ninh mạng – nơi các thủ đoạn tấn công thay đổi liên tục và người nghiên cứu cần nắm bắt những xu hướng mới nhất, không bị giới hạn bởi những gì đã biết trước.

Toán tử 4 – related: (Mở rộng nguồn theo nhóm uy tín): Sau khi đã xác định BKav là nguồn tin cậy về an ninh mạng tại Việt Nam, toán tử related:bkav.com.vn được sử dụng để tìm kiếm các trang web có tính chất tương tự – chẳng hạn như VNCERT/CC, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), hay Viettel Cyber Security. Đây là chiến lược đa dạng hóa nguồn trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Điểm hạn chế của related: là thuật toán Google không luôn trả về đúng nhóm trang mong muốn, đôi khi kết quả lại là các trang tin tức tổng hợp. Do đó, toán tử này cần được kết hợp với đánh giá thủ công về từng nguồn kết quả thay vì tin dùng hoàn toàn.

Nhìn chung, bốn toán tử trên được sử dụng theo một quy trình có chủ đích rõ ràng, không phải ngẫu nhiên: toán tử “” và site: đóng vai trò thu hẹp và xác thực – giúp loại bỏ nhiễu thông tin ngay từ bước đầu; toán tử * và related: đóng vai trò mở rộng – giúp phát hiện thêm nguồn và nội dung mà tìm kiếm thông thường dễ bỏ sót. Sự kết hợp giữa hai nhóm chiến lược này phản ánh một quy trình tìm kiếm thông tin có hệ thống: vừa kiểm soát chất lượng đầu vào, vừa đảm bảo tính toàn diện của kết quả.